网络与信息安全（085412）

一、专业概况及培养目标

1.专业介绍

网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，网络安全和信息化是事关国家经济社会可持续发展、事关国家长治久安、事关人民群众福祉的重大战略问题，人才需求持续旺盛。根据国家网信事业发展现状和趋势并结合我校的传媒特色，本专业聚焦融媒体、互联网、新媒体等行业对网络与信息安全人才的需求特点，培养适合国家信息发展战略的创新型、复合型、应用型人才。

本专业教师始终把自己的最新科研成果和业界前沿技术融入到人才培养中。自招生以来，已为互联网、网络安全、传媒企事业单位、银行和证券金融等行业输送了大批高水平专业技术人才。他们中涌现出一批技术领军人物，贡献非常突出。社会各界对本学科毕业生的总体评价是“爱岗敬业、创新意识强、专业优势明显”，“水平高、能力强、能独挡一面”等。

2.培养目标

本专业旨在培养面向网络与媒体安全等方向，培养掌握网络空间安全领域基础理论和工程技术的学生，能解决网络攻防、舆情分析、音视频伪造鉴别、版权保护等相关领域的各类专业技术问题，培育网络与信息安全领域创新型、复合型、应用型卓越工程师和行业骨干人才。

二、研究方向和内容

1. 网络与媒体安全方向 （传奇班）

网络与媒体安全方向聚焦网络攻防、舆情分析、音视频伪造鉴别、版权保护等网络空间应用场景。

本方向主要研究内容包括：高级持续性威胁（APT）检测与防御技术，针对物联网、云计算、大数据等新兴技术的安全防护策略，漏洞挖掘与防御技术；网络文本情感分析，社交媒体用户行为分析与画像；音视频伪造检测技术，深度学习在音视频伪造鉴别中的应用，基于内容的音视频真实性评估，多模态信息融合的伪造鉴别方法；数字水印技术及其应用，基于区块链的版权保护技术研究。

三、师资队伍

本专业教师长期从事网络空间安全相关研究工作，大多数教师来自清华大学、西安电子科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、吉林大学等知名学府。教师队伍包括 7 位教授、7 位副教授。

近年来，本专业教师承担了 80 多项各类科研项目/课题多项，主要包括：

- 国家自然科学基金-青年基金项目：基于区块链的高可靠可验证密文检索关键技术研究
- 国家自然科学基金-青年基金项目：面向深度序列模型的多媒体内容对抗攻击技术研究
- 国家重点研发基金项目：沉浸式内容智能构建与多模态融合技术研究
- 国家重点研发基金项目：跨媒体数据聚合算法框架与接口规范研究
- 国家重点研发基金项目：视听节目违法违禁不良信息捕获与识别关键技术
- 国家科技重点实验室项目：基千双链模型的无人集群信任度评估与安全管控
- 北京市自然科学基金项目：联邦学习环境下数据隐私安全关键问题研究
- 北京市自然科学基金项目：支持联邦学习的关键加密技术与协议研究
- 国家科技创新 2030 项目：城市旅游客流调控和智能服务平台可视化系统内容接口开发
- 国家科技创新 2030 项目：示范城市旅游客流调控和智能服务支撑平台部署
- 国家重点研发基金项目：云资源创编管理平台研发
- 国家重点研发基金项目：基于大规模移动终端的互动安全控制技术
- 国家自然科学基金-青年基金项目：正交直积态量子非定或性理论及其密码学应用研究
- 国家自然科学基金面上项目：基于全同态加密的可证明安全联邦学习方法研究
- 国防科技 重点实验室项目：基于区块链的无人机智能管理关键技术研究
- 横向项目：网络资源数据生成系统
- 横向项目：基于“有感体验”的社工网络攻防虚拟社区关键技术研究与应用项目
- 横向项目：半岛智云智媒体平台开发
- 横向项目：神经网络增强符号执行算法研究
- 横向项目：网络安全意识视频制作技术开发
- 横向项目：网络安全意识培训课程技术开发项目合同
- 横向项目：艺术档案数字化系统与应用平台研发
- 横向项目：面向异构平台互操作的指令集本体研发
- 横向项目：舞动京城小程序开发
- 横向项目：互联网开放数据采集分析系统

- 横向项目：无线路由器固件漏洞分析基础环境
- 横向项目：融媒体数据服务应用

四、人才培养

1. 主干课程

公共必修课程：新时代中国特色社会主义理论与实践、自然辩证法、硕士研究生外语公共课、工程伦理

专业基础课程：随机过程

方向必修课程：计算机网络与通信、软件开发理论与方法、神经网络与深度学习

实践课程：自然语言处理技术及实践、网络与软件安全实践

学术写作课程：科技论文阅读与写作

2. 科研平台

（1）媒体融合与传播国家重点实验室-区块链与融媒体安全实验室

（2）计算机与网络空间安全院级实验室



图 1　区块链与融媒体安全实验室

学生入学即可加入导师实验室团队，参与项目研究、开发工作，提升个人学术研究及项目开发能力。

3. 学生获奖、优秀论文、发明专利等成果情况

本专业学生积极参与学科竞赛，多次在蓝桥杯、全国大学生信息安全竞赛等比赛中获个人奖以及团队奖。 近 5 年来，本专业学生共发表了 10 篇学术论文，其中包括 6 篇 SCI 论文。

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 36 (2024) 102106

HOSTED BY

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences

journal homepage: www.sciencedirect.com



Full length article

CoD-DSSE: A practical efficient dynamic searchable symmetric encryption with lightweight clients☆

Ze Zhu, Wanshan Xu *, Junfeng Xu

School of Computer and Cyberspace Security, Communication University of China, Beijing, China

ARTICLE INFO

Keywords:
Dynamic searchable symmetric encryption
Efficient
Lightweight
Forward security
Backward security

ABSTRACT

Dynamic searchable symmetric encryption(DSSE) combines dynamic update with searchable encryption, allowing users to not only achieve keyword retrieval, but also dynamically update encrypted data stored on semi-trusted cloud server, effectively protecting user's privacy. However, the majority of existing DSSE schemes exhibit inefficiencies in practical applications because of their complex structure. In addition, to store the status of keywords, the storage requirements of the client increase proportionally with the number of keyword/document pairs. Therefore, the client storage will be overwhelmed when confronted with a substantial increase in the volume of keyword/document pairs. To solve these issues, we propose a practical efficient dynamic searchable symmetric encryption scheme with lightweight clients—CoD-DSSE. A novel index structure similar to a chest of drawers is proposed in CoD-DSSE, which allows users to efficiently search all document indexes through XOR operations and keeps the keyword status on the server to lightweight clients. Furthermore, we use a random number generator to construct new search tokens for forward security and achieve backward security by using a Bloom filter to store the deleted document index, which can significantly reduce communication costs. The experimental and security analyses show that CoD-DSSE is efficient and secure in practice.

图 2　学生作为第一作者发表的 SCI 论文

4. 学术交流情况

每年都有众多研究生积极参加国内外学术会议，分享他们的研究成果。2024 年 7 月，我院承办了第 27 届 IEEE/ACIS 软件工程、人工智能、网络与并行/分布式计算国际会议（SNPD 2024-Summer）。此次会议汇聚了来自中国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、韩国、摩洛哥等国家的近百位专家学者和研究人员，共同探讨“软件工程、人工智能与网络计算的融合创新：面向新思维、新技术与新实践”的主题。在此次会议中，本学院导师宋明丽教授发表了题为“Exploration of Several Issues in Time Series Forecasting”的主旨报告，深入剖析了时间序列预测中的若干关键问题。师生们也积极参与了此次盛会，不仅扩展了视野，还促进了学术交流与合作。



图 3 林卫国院长主持 SNPD 2024-Summer 会议

5. 校园活动

本学院的学生不仅精通编程与计算机维修，还积极参与丰富多彩的课外活动，展现出多方面的才华与能力。合唱比赛中，他们通过精心的排练与默契的配合，展现出色的歌唱才华，多次获得冠军，赢得了师生的广泛赞誉。在篮球赛场上，他们挥洒汗水，奋勇争先，屡次夺得第一名，展现出拼搏精神与团队协作的力量。此外，学生们还参与各类文化活动与志愿服务，进一步丰富了他们的校园生活，培养了领导能力与社交技能。这种全面发展的氛围不仅提升了他们的综合素质，也为未来的职业发展奠定了坚实的基础。



图 4 认真排练勇争第一的合唱团



图 5　球场上的拼搏

6. 实习实践

在繁忙的学习生活中，学生们有丰富的机会参与校内外的实习和实践活动。学生不仅可以在校内跟随导师的科研团队，参与各类科研项目的研究与开发，锻炼科研能力与创新思维；学院还积极引导学生前往专业相关的部委、研究所、国有企业及大型互联网公司进行实习。这些单位包括腾讯、百度、小米、滴滴、天翼云、中国银行、建设银行、神州绿盟、金山云和中国电信等。通过参与高水平的实习与实践，学生们不仅拓宽了专业视野，还显著提升了动手能力与实际操作技能，为未来的职业发展奠定了坚实基础。

五、毕业生就业去向

2024 届专硕毕业生就业率为 89.66%，其中 3 人选择国内读博，1 人考取公务员。毕业生就业主要分布在北京，在北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京三星通信技术研究有限公司等事业单位和互联网公司，从事信息传输、软件和信息技术服务以及金融等领域工作。

六、联系方式

1. 学院网站链接

网站地址：ccs. cuc. edu. cn

2. 学院公众号名称及二维码

学院公众号名称：意如计网



微信公众号二维码

3.学院联系方式

电话	010-65783331
邮箱	cucjisuanjixueyuan@163.com